

Turno 5

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos** (uno para la definición del tipo de registro y las funciones para gestionarlo, a criterio del estudiante) y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante debe comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido a su casillero de entrega para el Parcial 3 a través del Aula Virtual. El proyecto **debe** ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Una supermercado necesita un programa que permita realizar estadísticas sobre los artículos que comercializa. Por cada **Artículo** se conoce: código de artículo, descripción, sección donde se lo vende (un entero entre 1 y 55; Ej. 1-Perfumería, 2-Bazar, etc.), el volumen en m³ que ocupa en góndola y su precio de venta. Se desea almacenar la información referida a las n artículos en un arreglo de objetos de tipo **Artículo** (definir la clase Artículo y cargar n por teclado). Se pide desarrollar un programa en Python controlado por un menú de opciones y que posea como mínimo dos módulos, que permita gestionar las siguientes tareas:

- Cargar el arreglo con los datos de los n artículos. Valide o asegure que todos los datos cargados o generados sean correctos. Puede hacer la carga en forma manual, o puede generar los datos en forma automática (con valores aleatorios). Al menos una debe programar. Pero todos los campos deben ser cargados con el mismo mecanismo (no combine ambas técnicas en la carga de un objeto).
- Mostrar los datos de todos los artículos cuyo precio por m³ sea mayor al valor p que se carga por teclado. El listado debe salir ordenado por el código de identificación del artículo. Mostrar a razón de un registro por línea.
- Determine la cantidad de artículos que hay por cada sección (55 contadores en un vector de conteo). Muestre aquellos cuyo valor final sea mayor al valor x que se carga por teclado.
- Buscar un artículo cuya descripción coincida con *desc* y cuyo precio sea menor a p (los valores *desc* y p se cargan por teclado). Si existe, mostrar sus datos. Si no existe indicar con un mensaje. Debe mostrar los datos del primero que encuentre, y **detener** la búsqueda en ese momento (sin importar si hay más de un registro que cumpla el criterio pedido).

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control del ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 8% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 22% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 24% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 26% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.